CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 2
POLYNÔMES

Correction de l'exercice 1 : **Vocabulaire et opérations**

1) $A(x) = -x^3 + 3x^2 + 2x^4 = 2x^4 - x^3 + 3x^2$: **polynôme de degré 4**.
B : **pas un polynôme** (division par x). $C(x) = 4x^2 - 4x + 1 - 4x^2 = -4x + 1$: **polynôme de degré 1**.
D : **pas un polynôme** (présence de $\sqrt{x}$). E : **polynôme constant de degré 0**.

2) $P(x) + Q(x) = 2x^3 + x^2 + 2x - 1$ (degré 3) ; $P(x) - Q(x) = 2x^3 - x^2 - 4x + 3$ (degré 3).
$P(x) \times Q(x) = 2x^5 + 6x^4 - 4x^3 - x^3 - 3x^2 + 2x + x^2 + 3x - 2 = 2x^5 + 6x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 5x - 2$ (degré $3 + 2 = 5$).

Correction de l'exercice 2 : **Détermination de coefficients**

1) $P(0) = c = 6$; $P(1) = 1 + a + b + 6 = 0 \Rightarrow a + b = -7$; $P(-1) = -1 + a - b + 6 = 12 \Rightarrow a - b = 7$.
En additionnant : $2a = 0$, d'où $a = 0$, $b = -7$, $c = 6$.

2) $P(1) = 1 - 7 + 6 = 0$:

	1	0	−7	6
1		1	1	−6
	1	1	−6	**0**

$P(x) = (x-1)(x^2 + x - 6)$ et $x^2 + x - 6$ a pour racines 2 et -3 : $P(x) = (x-1)(x-2)(x+3)$.

3) a) $\mathscr{S} = \{-3 ; 1 ; 2\}$.
b)

x	$-\infty$		-3		1		2		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathscr{S} =]-\infty ; -3[\cup]1 ; 2[$.
c) $P(x-1) = 0 \iff x - 1 \in \{-3 ; 1 ; 2\} \iff x \in \{-2 ; 2 ; 3\}$. $\mathscr{S} = \{-2 ; 2 ; 3\}$.

Correction de l'exercice 3 : Factorisation et signe

1) $P(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$: 3 est racine, $P(x)$ est divisible par $(x-3)$.

2) $(x-3)(ax^2+bx+c) = ax^3 + (b-3a)x^2 + (c-3b)x - 3c$. Identification : $a = 2$; $b - 6 = -3 \Rightarrow b = 3$; $c - 9 = -11 \Rightarrow c = -2$; $-3c = 6$ ✓. $Q(x) = 2x^2 + 3x - 2$.

3) Q : $\Delta = 9 + 16 = 25$, racines $\frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}$ et -2 ; $Q(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x+2) = (2x-1)(x+2)$.
$P(x) = (x-3)(2x-1)(x+2)$.

4) $\mathscr{S} = \left\{-2\,;\,\frac{1}{2}\,;\,3\right\}$ pour $P(x) = 0$.

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$2x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$P(x) \geq 0$: $\mathscr{S} = \left[-2\,;\,\frac{1}{2}\right] \cup [3\,;\,+\infty[$.

Correction de l'exercice 4 : Division euclidienne

1)
$$\begin{array}{r|l} x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 1 & x^2 - x + 1 \\ \cline{2-2} -x^4 + x^3 - x^2 & x^2 - 2x - 1 \\ \cline{1-1} -2x^3 + x^2 + x & \\ 2x^3 - 2x^2 + 2x & \\ \cline{1-1} -x^2 + 3x - 1 & \\ x^2 - x + 1 & \\ \cline{1-1} 2x & \end{array}$$

$$x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 1 = (x^2 - x + 1)(x^2 - 2x - 1) + 2x$$

2) Quotient $Q(x) = x^2 - 2x - 1$, reste $R(x) = 2x$: $x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 1 = (x^2 - x + 1)(x^2 - 2x - 1) + 2x$.
$\deg R = 1 < \deg B = 2$: la division est terminée.

Correction de l'exercice 5 : Polynôme de degré 4

1) $P(1) = 1 - 5 + 5 + 5 - 6 = 0$ et $P(-1) = 1 + 5 + 5 - 5 - 6 = 0$.

2) $(x^2-1)(x^2+bx+c) = x^4 + bx^3 + (c-1)x^2 - bx - c$. Identification : $b = -5$, $c - 1 = 5 \Rightarrow c = 6$; $-b = 5$ ✓, $-c = -6$ ✓. $P(x) = (x^2-1)(x^2-5x+6)$.

3) $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$, donc $P(x) = (x-1)(x+1)(x-2)(x-3)$. $P(x) = 0$: $\mathscr{S} = \{-1\,;\,1\,;\,2\,;\,3\}$.

x	$-\infty$		-1		1		2		3		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$P(x) \leq 0$: $\mathscr{S} = [-1\,;\,1] \cup [2\,;\,3]$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Polynôme du second degré**

1) $P(x) = ax^2 + bx + c$: $P(0) = c = 3$; $a + b + 3 = 0$; $a - b + 3 = 8$. D'où $a + b = -3$ et $a - b = 5$: $a = 1$, $b = -4$. $P(x) = x^2 - 4x + 3$.

2) $a + b + c = 0$: racines 1 et 3. $P(x) = 0$: $\mathscr{S} = \{1\,;\,3\}$; $P(x) \leq 0$ (entre les racines car $a > 0$) : $\mathscr{S} = [1\,;\,3]$.

3) $P(x-2) = 0 \iff x - 2 = 1$ ou $x - 2 = 3 \iff x = 3$ ou $x = 5$. $\mathscr{S} = \{3\,;\,5\}$.

LN_EDUCATION